12쪽 6번

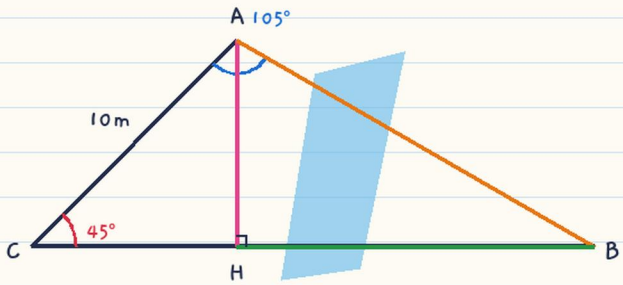
매쓰프로 개념 중3-2 · 12쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

6. 강을 사이에 두고 양쪽에 위치한 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하기 위해 A 지점과 같은 쪽에 AC = 10 m인 지점 C를 잡았다. ∠A = 105°, ∠C = 45°일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

필요한 개념

- 수선 긋기 → 직각삼각형 두 개 ▶ 11쪽 개념 설명

그림



$\angle B = 180° - (105° + 45°) = 30°$

$\overline{AH} = 10 \sin 45° = 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$

$\overline{AB} = \frac{\overline{AH}}{\sin 30°} = 5\sqrt{2} \times 2 = 10\sqrt{2}$ (m)

답 $10\sqrt{2}$ m